

Projet : Touche pas au klaxon

Devoir #10 :

Mise en place d'une application MVC en PHP

Auteur	Cédric Kernec
GitHub	https://github.com/pixseed
Formation	Développeur Web & Web Mobile (DWWM)
Établissement	Centre Européen de Formation (CEF)
Technologies	PHP8 • HTML5 • CSS3 • Bootstrap 5 • Sass • MySQL
Outils	Composer • Git • GitHub • PHPStan • PHPUnit • VSCode • draw.io • MySQL Workbench
Version	1.0.0
Date	Juillet 2026

Sommaire

1.Présentation du projet

- 1.1 Description
- 1.2. Objectif

2.Contexte

3.Analyse du besoin

- 3.1 Besoin métier
- 3.2 Utilisateurs concernés
- 3.3 Besoins fonctionnels
- 3.4 Besoins non fonctionnels

4.Analyse fonctionnelle

- 4.1 Visiteur
- 4.2 Utilisateur authentifié
- 4.3 Administrateur

5.Règles métier

- 5.1 Gestion des trajets
- 5.2 Gestion des utilisateurs
- 5.3 Gestion des droits
- 5.4 Authentification

6.Contraintes techniques

- 6.1 Technologies utilisées
- 6.2 Contraintes de développement
- 6.3 Qualité logicielle
- 6.4 Sécurité

7.Architecture du projet

- 7.1 Architecture MVC
- 7.2 Principe d'organisation
- 7.3 Cycle de traitement d'une requête

8.Modélisation de la base de données

- 8.1 Tableau de conception
- 8.2 Modèle Conceptuel de Données (MCD)
- 8.3 Modèle Logique de Données (MLD)
- 8.4 Dictionnaire des données

Table : `users`

Table : `agencies`

Table : `trips`

Contraintes d'intégrité

9. Organisation du développement

- 9.1 Gestion des versions
- 9.2 Méthodologie de développement
- 9.3 Outils utilisés
- 9.4 Tests

10.Planification

11.Livrables

1. Présentation du projet

1.1 Description

Le projet **Touche pas au klaxon** consiste à développer une application web de covoiturage interne destinée aux collaborateurs d'une entreprise.

L'application permet de consulter les trajets disponibles, de proposer de nouveaux trajets et d'administrer les données selon les droits accordés à chaque utilisateur.

Ce projet est réalisé dans le cadre du devoir n°10 de la formation Développeur Web et Web Mobile (DWWM) du Centre Européen de Formation (CEF).

1.2. Objectif

L'objectif est de concevoir une application respectant une architecture **MVC (Model — View — Controller)** en PHP orienté objet en appliquant les bonnes pratiques de développement, de sécurité et d'organisation d'un projet web.

2. Contexte

L'entreprise possède plusieurs agences réparties sur le territoire. Les collaborateurs sont régulièrement amenés à effectuer des déplacements professionnels entre ces différents sites.

Afin de faciliter l'organisation de ces déplacements, l'entreprise souhaite mettre à disposition une application interne de covoiturage permettant aux collaborateurs de proposer ou de consulter des trajets selon leurs besoins.

L'application devra offrir une interface simple d'utilisation, sécurisée et adaptée aux différents profils d'utilisateurs. Elle devra également permettre aux administrateurs de gérer les données nécessaires au bon fonctionnement du service, notamment les agences et les utilisateurs.

Ce projet s'inscrit dans une démarche de développement durable en favorisant le partage des véhicules, tout en simplifiant l'organisation des déplacements professionnels.

3. Analyse du besoin

3.1 Besoin métier

L'entreprise souhaite mettre en place une application web permettant d'organiser le covoiturage entre ses collaborateurs lors de leurs déplacements professionnels.

L'application devra permettre aux utilisateurs de consulter les trajets disponibles, de proposer de nouveaux trajets et de gérer ceux dont ils sont les auteurs. Les administrateurs disposeront quant à eux d'outils de gestion afin d'assurer le bon fonctionnement de l'application.

L'objectif est de proposer une solution simple, sécurisée et adaptée aux besoins quotidiens des collaborateurs.

3.2 Utilisateurs concernés

L'application distingue trois catégories d'utilisateurs :

Utilisateur	Description
Visiteur	Consulte les trajets disponibles et peut accéder au formulaire de connexion.
Utilisateur authentifié	Gère ses propres trajets et consulte les informations détaillées des trajets disponibles.
Administrateur	Dispose des fonctionnalités de gestion des agences, des utilisateurs et de l'ensemble des trajets.

3.3 Besoins fonctionnels

Les principaux besoins identifiés sont les suivants :

- consulter les trajets disponibles ;
- consulter le détail d'un trajet ;
- s'authentifier ;
- créer un trajet ;
- modifier ou supprimer ses propres trajets ;
- administrer les agences ;
- consulter les utilisateurs ;
- gérer l'ensemble des trajets en tant qu'administrateur.

3.4 Besoins non fonctionnels

Au-delà des fonctionnalités, l'application devra répondre à plusieurs exigences de qualité :

- garantir la sécurité des accès ;
- assurer la cohérence des données ;
- proposer une interface claire et intuitive ;
- respecter une architecture MVC ;
- produire un code maintenable et documenté ;
- faciliter les évolutions futures de l'application.

4. Analyse fonctionnelle

L'analyse fonctionnelle décrit les fonctionnalités mises à disposition des différents profils d'utilisateurs. Chaque rôle dispose de droits spécifiques définissant les actions qu'il est autorisé à réaliser au sein de l'application.

4.1 Visiteur

Le visiteur correspond à un utilisateur non authentifié. Son accès est volontairement limité afin de préserver la sécurité des données tout en lui permettant de découvrir le service proposé.

Fonctionnalités

Fonctionnalité	Description
Consulter les trajets	Affiche uniquement les trajets futurs disposant encore de places disponibles.
Accéder à la connexion	Permet de s'authentifier afin d'accéder aux fonctionnalités avancées.

4.2 Utilisateur authentifié

Une fois connecté, un collaborateur peut gérer ses propres trajets et consulter les informations détaillées des trajets proposés par les autres collaborateurs.

Fonctionnalités

Fonctionnalité	Description
Consulter le détail d'un trajet	Accéder aux informations complètes d'un trajet.
Créer un trajet	Publier un nouveau trajet.
Modifier un trajet	Modifier uniquement les trajets dont il est l'auteur.
Supprimer un trajet	Supprimer uniquement les trajets dont il est l'auteur.

4.3 Administrateur

L'administrateur dispose de droits étendus lui permettant d'assurer le bon fonctionnement de l'application.

Fonctionnalités

Fonctionnalité	Description
Consulter les utilisateurs	Afficher la liste des collaborateurs.
Gérer les agences	Créer, modifier et supprimer les agences.
Consulter tous les trajets	Visualiser l'ensemble des trajets enregistrés.
Supprimer un trajet	Supprimer n'importe quel trajet si nécessaire.

5. Règles métier

Les règles métier définissent les contraintes fonctionnelles qui garantissent le bon fonctionnement de l'application. Elles devront être respectées par l'ensemble des fonctionnalités développées.

5.1 Gestion des trajets

- Un trajet est obligatoirement associé à un utilisateur.
- Un trajet possède une agence de départ et une agence d'arrivée.
- L'agence de départ doit être différente de l'agence d'arrivée.
- La date et l'heure de départ doivent être antérieures à la date et l'heure d'arrivée.
- Le nombre de places disponibles doit être supérieur ou égal à zéro.
- Seuls les trajets à venir disposant encore de places disponibles sont visibles par les visiteurs.

5.2 Gestion des utilisateurs

- Chaque utilisateur possède un compte unique.
- Un utilisateur est identifié par son adresse e-mail.
- Chaque utilisateur possède un rôle déterminant les fonctionnalités auxquelles il a accès.
- Les collaborateurs sont importés depuis un système RH et ne peuvent pas être créés ou supprimés depuis l'application.

5.3 Gestion des droits

- Un utilisateur authentifié peut créer un trajet.
- Un utilisateur authentifié peut uniquement modifier les trajets dont il est l'auteur.
- Un utilisateur authentifié peut uniquement supprimer les trajets dont il est l'auteur.
- Un administrateur peut consulter l'ensemble des trajets.
- Un administrateur peut supprimer n'importe quel trajet.
- Un administrateur est le seul autorisé à gérer les agences.

5.4 Authentification

- Les fonctionnalités de gestion sont accessibles uniquement après authentification.
- Les droits accordés dépendent du rôle de l'utilisateur connecté.
- Les visiteurs ne peuvent accéder qu'aux fonctionnalités publiques de l'application.

6. Contraintes techniques

Le développement de l'application devra respecter les contraintes techniques définies dans le cahier des charges. Ces contraintes garantissent la cohérence de l'architecture, la qualité du code et la maintenabilité du projet.

6.1 Technologies utilisées

Élément	Technologie
Langage	PHP 8
Architecture	MVC (Model - View - Controller)
Base de données	MySQL
Front-end	HTML5, CSS3, Sass, Bootstrap
JavaScript	JavaScript ES6
Gestion des dépendances	Composer
Tests	PHPUnit
Analyse statique	PHPStan
Gestion de versions	Git & GitHub

6.2 Contraintes de développement

Le projet devra respecter les bonnes pratiques de développement afin de garantir un code fiable, lisible et facilement maintenable.

Les principales contraintes sont les suivantes :

- respecter l'architecture MVC ;
- privilégier la programmation orientée objet ;
- séparer la logique métier, les vues et les accès aux données ;
- documenter le code lorsque cela est nécessaire ;
- utiliser Git pour assurer le suivi des évolutions du projet ;
- organiser le projet selon une arborescence claire et cohérente.

6.3 Qualité logicielle

L'application devra répondre à plusieurs critères de qualité :

- produire un code lisible et facilement maintenable ;
- limiter les duplications de code ;
- faciliter les évolutions futures ;
- garantir la cohérence des données manipulées ;

6.4 Sécurité

L'application devra mettre en œuvre plusieurs mécanismes de sécurité :

- authentification des utilisateurs ;
- gestion des rôles et des autorisations ;

- validation des données saisies ;
- protection contre les injections SQL ;
- protection contre les attaques XSS ;
- protection contre les attaques CSRF ;
- stockage sécurisé des mots de passe.

7. Architecture du projet

L'application est développée selon une architecture **MVC (Model - View - Controller)**. Cette organisation permet de séparer les responsabilités de chaque composant afin de faciliter la maintenance, les évolutions futures et la compréhension du code.

Chaque couche possède un rôle bien défini et communique avec les autres selon un fonctionnement précis.

7.1 Architecture MVC

L'architecture MVC repose sur **trois composants principaux** :

Composant	Rôle
Model	Gère les données de l'application, les interactions avec la base de données ainsi que les règles métier.
View	Affiche les informations à l'utilisateur et génère les interfaces graphiques.
Controller	Reçoit les requêtes des utilisateurs, exécute la logique applicative et fait le lien entre les modèles et les vues.

Cette séparation des responsabilités permet de rendre le projet plus lisible, plus facilement testable et plus simple à faire évoluer.

7.2 Principe d'organisation

Le projet est organisé de manière à séparer les différentes couches de l'application.

Chaque dossier possède un rôle précis afin de limiter les dépendances entre les composants, de faciliter la maintenance du code et d'améliorer sa lisibilité.

Cette organisation repose sur les principes suivants :

- séparation des responsabilités ;
- centralisation des classes communes dans le dossier **Core** ;
- regroupement des contrôleurs, modèles et templates par domaine fonctionnel ;
- utilisation d'un point d'entrée unique (**public/index.php**) ;
- chargement automatique des classes via l'autoloader de Composer.

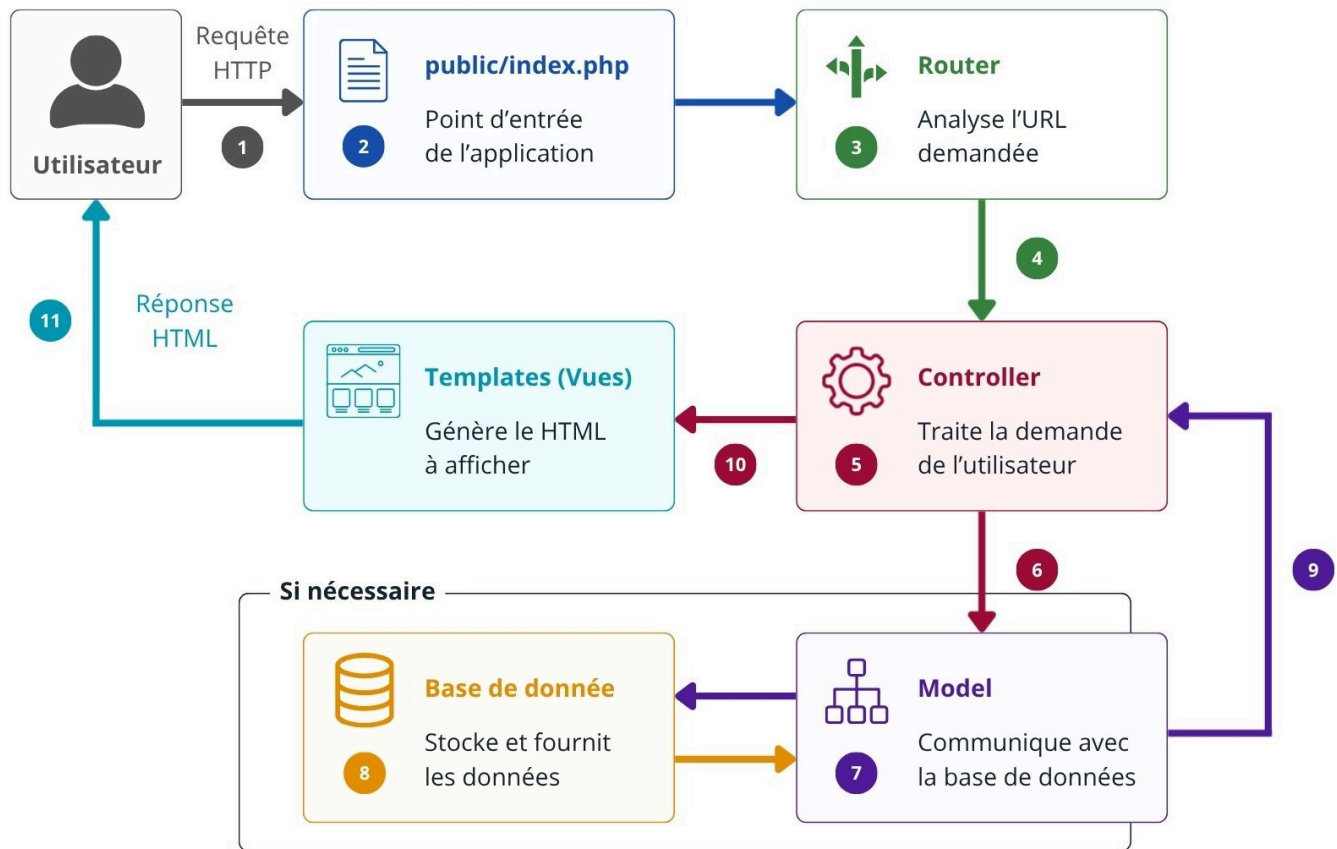
L'arborescence présentée ci-dessous correspond à l'organisation prévisionnelle du projet. Elle pourra évoluer légèrement au cours du développement en fonction des besoins identifiés.


```
├── App/
│   ├── Controller/
│   │   ├── AdminController.php
│   │   ├── AuthController.php
│   │   ├── HomeController.php
│   │   └── TripController.php
│   ├── Core/
│   │   ├── Database.php
│   │   ├── AbstractController.php
│   │   └── AbstractModel.php
│   ├── Model/
│   │   ├── AgencyModel.php
│   │   ├── TripModel.php
│   │   └── UserModel.php
│   └── Router/
│       └── Router.php
├── config/
│   └── database.php
├── public/
│   ├── index.php
│   └── assets/
│       ├── css/
│       ├── images/
│       └── js/
├── templates/
│   ├── admin/
│   ├── auth/
│   ├── home/
│   ├── layouts/
│   ├── partials/
│   └── trip/
├── tests/
│   ├── Controller/
│   └── Model/
├── vendor/
├── .gitignore
├── composer.json
├── composer.lock
├── phpstan.neon
├── phpunit.xml
└── README.md
```

Dossier	Rôle	Contenu prévisionnel
App/Controller	Reçoit les requêtes HTTP et coordonne les traitements de l'application.	HomeController.php , AuthController.php , TripController.php , AdminController.php
App/Model	Représente les données métier et assure les interactions avec la base de données.	UserModel.php , TripModel.php , AgencyModel.php
App/Core	Regroupe les classes communes utilisées par l'ensemble de l'application.	Database.php , AbstractController.php , AbstractModel.php
App/Router	Gère le routage des requêtes HTTP vers les contrôleurs.	Router.php
config	Centralise les fichiers de configuration de l'application.	database.php
public	Contient le point d'entrée de l'application ainsi que les ressources accessibles depuis le navigateur.	index.php , dossier assets/
templates	Regroupe les vues de l'application organisées par domaine fonctionnel.	home/ , auth/ , trip/ , admin/ , layouts/ , partials/
tests	Contient les tests unitaires et fonctionnels du projet.	Tests PHPUnit des contrôleurs et modèles
vendor	Regroupe les dépendances installées via Composer ainsi que l'autoloader.	Dépendances installées automatiquement par Composer ainsi que l'autoloader PSR-4.

7.3 Cycle de traitement d'une requête

Lorsqu'un utilisateur effectue une action sur l'application, la requête suit le cheminement suivant :



1. L'utilisateur envoie une requête HTTP.
2. Le point d'entrée `public/index.php` reçoit la requête.
3. Le routeur analyse l'URL demandée.
4. Le routeur appelle le contrôleur correspondant.
5. Le contrôleur traite la demande.
6. Si nécessaire, le contrôleur interroge un modèle.
7. Le modèle communique avec la base de données.
8. La base de données transmet les données au modèle.
9. Les données sont retournées au contrôleur.
10. Le contrôleur transmet les données à un template.
11. Le template génère la réponse HTML renvoyée au navigateur.

8. Modélisation de la base de données

L'application s'appuie sur une **base de données relationnelle MySQL**.

Les principales entités manipulées sont :

Utilisateurs

Agences

Trajets

8.1 Tableau de conception

Entité	Attributs principaux	Relations	Clé primaire
Utilisateur	id , nom , prenom , email , telephone , motDePasse , role	Propose des trajets	id
Agence	id , nom	Départ et arrivée des trajets	id
Trajet	id , dateDepart , heureDepart , dateArrivee , heureArrivee , nombrePlace	Proposé par un utilisateur et relie une agence de départ à une agence d'arrivée	id

Les principales relations identifiées sont :

Un utilisateur peut proposer **0 à N** trajets.

Un trajet est proposé par **un seul utilisateur**.

Une agence peut être utilisée comme **agence de départ** pour **0 à N** trajets.

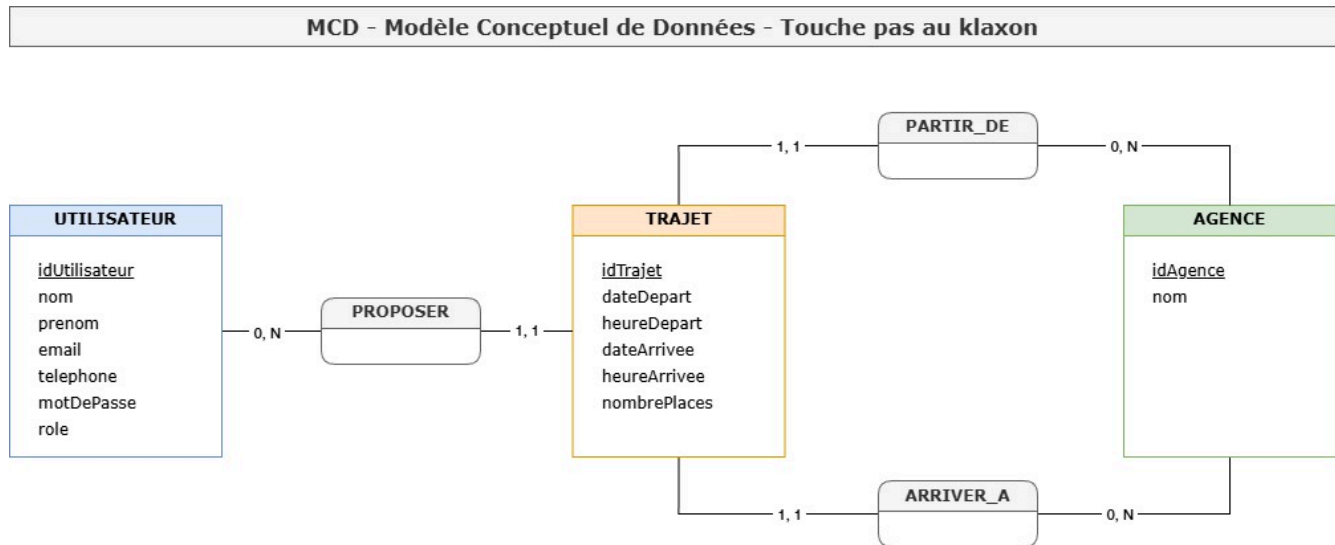
Une agence peut être utilisée comme **agence d'arrivée** pour **0 à N** trajets.

Un trajet possède **une seule agence de départ** et **une seule agence d'arrivée**.

Ces relations sont représentées dans les modèles de conception présentés ci-dessous.

8.2 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

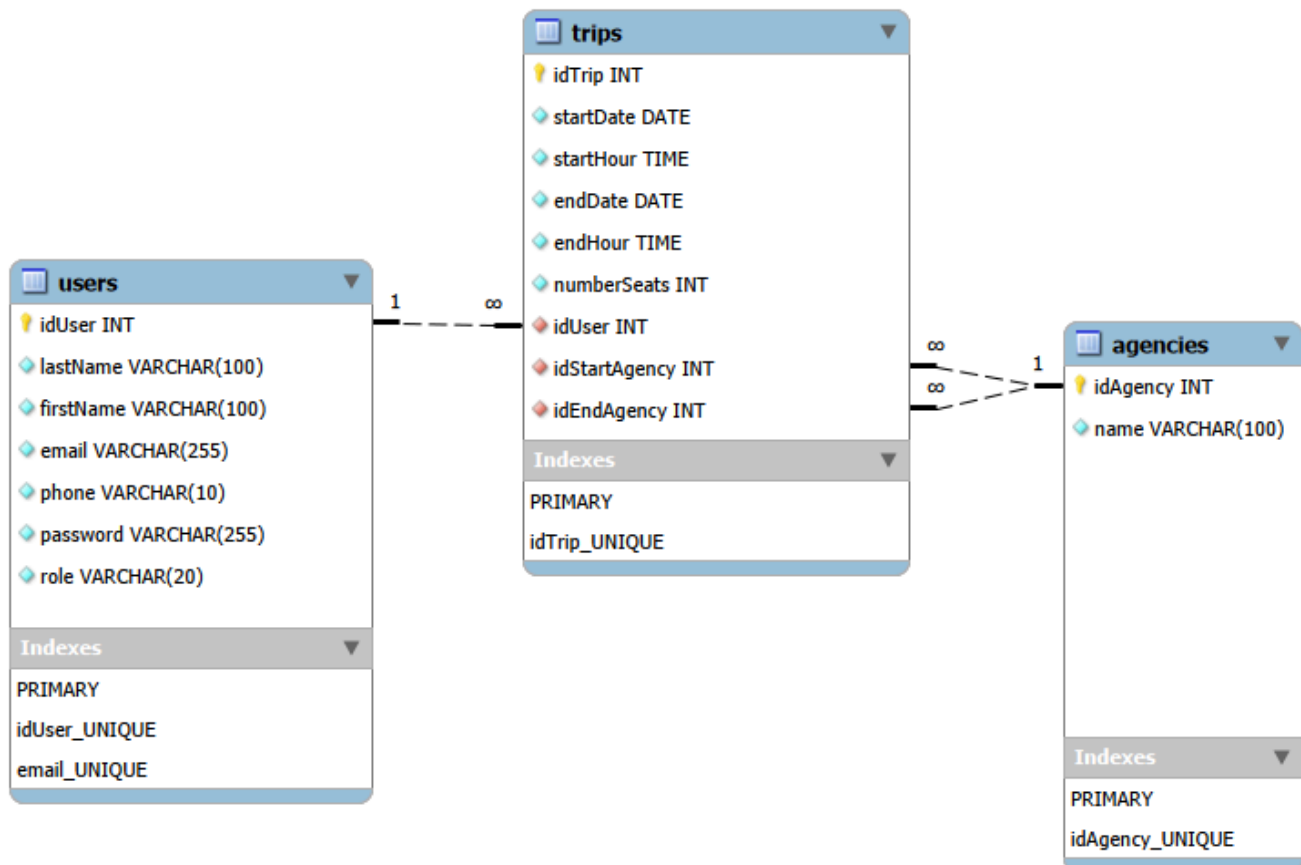
Le **Modèle Conceptuel de Données (MCD)** décrit les entités métier ainsi que les relations qui les unissent, indépendamment de toute contrainte technique.



8.3 Modèle Logique de Données (MLD)

Le **Modèle Logique de Données (MLD)** traduit le modèle conceptuel en une structure relationnelle compatible avec MySQL.

Il fait notamment apparaître les clés primaires ainsi que les clés étrangères permettant de matérialiser les relations entre les différentes tables.



8.4 Dictionnaire des données

Le dictionnaire de données recense les différentes tables de la base de données ainsi que leurs attributs, leurs types de données et les principales contraintes d'intégrité.

Table : users

Attribut	Type	Contraintes	Description
idUser	INT	PK, AI, NN, UNSIGNED	Identifiant unique de l'utilisateur.
lastName	VARCHAR(100)	NN	Nom de famille de l'utilisateur.
firstName	VARCHAR(100)	NN	Prénom de l'utilisateur.
email	VARCHAR(255)	NN, UNIQUE	Adresse électronique de l'utilisateur.
phone	VARCHAR(10)	NN	Numéro de téléphone.
password	VARCHAR(255)	NN	Mot de passe chiffré.
role	VARCHAR(20)	NN	Rôle de l'utilisateur dans l'application.

Table : agencies

Attribut	Type	Contraintes	Description
idAgency	INT	PK, AI, NN, UNSIGNED	Identifiant unique de l'agence.
name	VARCHAR(100)	NN	Nom de l'agence.

Table : trips

Attribut	Type	Contraintes	Description
idTrip	INT	PK, AI, NN, UNSIGNED	Identifiant unique du trajet.
startDate	DATE	NN	Date de départ du trajet.
startHour	TIME	NN	Heure de départ du trajet.
endDate	DATE	NN	Date d'arrivée du trajet.
endHour	TIME	NN	Heure d'arrivée du trajet.
numberSeats	INT	NN, UNSIGNED	Nombre de places disponibles.
idUser	INT	FK, NN, UNSIGNED	Référence vers l'utilisateur proposant le trajet.
idStartAgency	INT	FK, NN, UNSIGNED	Référence vers l'agence de départ.
idEndAgency	INT	FK, NN, UNSIGNED	Référence vers l'agence d'arrivée.

Contraintes d'intégrité

Contrainte	Description
PK	Clé primaire de la table.
FK	Clé étrangère assurant l'intégrité référentielle entre les tables.
NN	Champ obligatoire (<i>Not Null</i>).
UNIQUE	Valeur unique dans la table.
AI	Valeur générée automatiquement (<i>Auto Increment</i>).
UNSIGNED	Valeur entière positive uniquement.

9. Organisation du développement

Le développement de l'application est réalisé de manière progressive afin de garantir la qualité du code, la cohérence de l'architecture et le respect des bonnes pratiques de développement.

Le projet est versionné avec **Git** et hébergé sur **GitHub** permettant le suivi des évolutions et la sauvegarde de l'ensemble du code source.

9.1 Gestion des versions

Le projet est organisé autour d'un dépôt GitHub.

Les principales bonnes pratiques appliquées sont les suivantes :

- utilisation d'une branche dédiée au développement des fonctionnalités ;
- réalisation de commits réguliers et explicites ;
- utilisation des Issues GitHub pour suivre l'avancement du projet ;
- création d'une Pull Request avant la fusion dans la branche principale.

9.2 Méthodologie de développement

Chaque fonctionnalité est développée selon les étapes suivantes :

1. Analyse du besoin.
2. Développement de la fonctionnalité.
3. Tests de fonctionnement.
4. Correction des anomalies.
5. Validation avant intégration.

Cette approche permet de limiter les régressions et de faciliter la maintenance du projet.

9.3 Outils utilisés

Les principaux outils utilisés durant le développement sont les suivants :

Outil	Utilisation
VSCoDe	Développement de l'application
PHP	Développement du back-end
MySQL	Base de données relationnelle

Outil	Utilisation
MySQL Workbench	Modélisation de la base de données
Git	Gestion de versions
GitHub	Hébergement du dépôt et suivi du projet
Composer	Gestion des dépendances PHP

9.4 Tests

Tout au long du développement, des tests sont réalisés afin de vérifier :

- le bon fonctionnement des fonctionnalités ;
- la cohérence des données manipulées ;
- le respect des contraintes de la base de données ;
- l'absence d'erreurs bloquantes avant la livraison.

10. Planification

La planification est basée sur une stratégie par fonctionnalité.

Ordre	Fonctionnalité	Description
1	Initialisation du projet MVC	Mise en place de l'architecture du projet et de la connexion à la base de données.
2	Authentification	Gestion de la connexion, de la déconnexion et des sessions utilisateurs.
3	Consultation des trajets	Affichage de la liste des trajets et consultation des informations détaillées.
4	Gestion des trajets (CRUD)	Création, modification et suppression des trajets par leur auteur.
5	Administration	Tableau de bord administrateur et gestion des données de l'application.
6	Gestion des agences	Création, modification et suppression des agences par l'administrateur.
7	Finalisation	Tests, validation, documentation et préparation des livrables.

11. Livrables

Les livrables ci-dessous correspondent aux éléments demandés dans le cahier des charges.

À l'issue du développement, les éléments suivants seront fournis :

Livrable	Description
Application MVC	Code source complet de l'application développé en PHP selon l'architecture MVC.
Dépôt GitHub	Dépôt contenant l'ensemble du code source, l'historique Git et le suivi du développement.
Base de données	Script SQL de création de la base de données et script d'alimentation avec les données de test.
Documentation technique	Dossier de conception comprenant notamment le MCD, le MLD et le dictionnaire des données.
README.md	Documentation d'installation, de configuration et d'utilisation du projet.
Comptes de démonstration	Identifiants d'un compte administrateur et d'un compte utilisateur permettant de tester l'application.